基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术

方案作品设计报告

项目名称：基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术

参赛单位：【待填写】

团队负责人：【待填写】

团队成员：【待填写】

指导教师：【待填写】

完成日期：【待填写】

目录

摘要 **2**

1 概述 **2**

1.1 研究背景 2

1.2 研究目的及意义 2

1.3 相关技术研究概况 3

1.4 任务目标与需求分解 3

2 作品技术方案 **3**

2.1 方案总体设计 3

2.2 任务流程 4

2.3 多源定位与地图构建模块 4

2.4 安全前沿探索模块 4

2.5 RGB-D 危险源识别与定位模块 5

2.6 建筑交互与任务管理模块 5

2.7 地面支撑与安全约束 5

3 作品性能分析 **6**

3.1 测试设计与证据要求 6

3.2 复杂度分析 6

3.3 可行性与实用性 7

4 总结 **7**

参考文献 **7**

摘要

面向未知建筑内部的危险源巡检任务，本文设计并实现了一套以四足机器人为移动平台的自主搜索与识别系统。系统以比赛提供的机器人状态、深度相机、点云、导航和建筑交互接口为基础，构建“感知定位、分层建图、安全探索、危险源复核、建筑交互、返航交付”的闭环任务链。针对室内环境中地图不完整、楼层切换、视觉误检和导航风险并存的问题，方案采用多源定位健康度评估、前沿候选点安全筛选、红色目标外观与三维几何联合判别、观测时序确认及有限状态机任务管理等方法，使机器人能够在约束时间内完成自主探索、危险源坐标输出与返航。

本报告给出系统需求分解、总体架构、关键算法、软件实现和测试设计。正式竞赛结果、场景截图及统计数据应在完成统一环境复测后，按文中预留位置补充。

关键词：四足机器人；自主探索；危险源识别；RGB-D 感知；室内导航；任务管理

1 概述

1.1 研究背景

危化品仓储、灾后建筑、地下设施等场所可能存在未知障碍、狭窄通道和潜在危险源。人工进入此类区域进行初期排查，往往面临视线受限、通信受限和环境变化快等问题。四足机器人具有跨越小型障碍、适应不平整地面和原地调整姿态的能力，结合机载深度感知与自主导航，可承担先行侦察、环境建图和危险源定位任务。

本项目对应的任务并非单一目标检测问题，而是一个受时限约束的闭环系统问题：机器人需要从起点出发，在未知建筑内持续定位、规划和避障；在必要时与门、电梯等建筑设施交互；对疑似危险源进行复核并输出一致的世界坐标；最后安全返回指定区域。任何一个环节失效都可能导致任务结果不可交付。

1.2 研究目的及意义

本项目旨在形成一套可复用的室内移动巡检软件框架，重点验证以下能力：

1. 在公开接口约束下获取机器人位姿、传感器数据和场景交互状态。
2. 通过在线建图和前沿探索覆盖未知区域，并避免不可通行区域与危险边缘。
3. 识别红色球形危险源，利用深度信息将图像观测转换为地图坐标。
4. 在门和电梯等结构化场景中执行接近、触发、通过、确认和恢复探索流程。
5. 以时间预算和返航可达性为约束，输出可追溯的任务结果。

该方案可为室内巡检、应急搜救前期侦察和危险作业替代提供技术参考。

1.3 相关技术研究概况

室内自主搜索通常由同步定位建图、全局/局部路径规划和覆盖策略组成。基于前沿的探索方法能够将“已知自由区与未知区的边界”作为候选目标，具有实现直接、适用于未知地图的特点；其效果高度依赖前沿过滤、目标评分和不可达区域剔除。

针对视觉危险源识别，仅依赖颜色或单帧检测容易受到光照、材质反光和背景干扰。RGB-D 相机可以在检测目标外观的同时提供距离信息，因此可将颜色掩膜、轮廓形状、深度有效性和多帧稳定性联合使用。对于多层建筑，单层二维地图不足以表达电梯、门和楼层切换过程，还需要将任务状态与建筑交互事件纳入统一管理。

1.4 任务目标与需求分解

任务环节	目标	方案响应
初始建图	获取可导航自由空间与障碍边界	点云投影、栅格更新、定位健康检查
自主探索	选择安全且有信息增益的区域	前沿提取、可达性判定、评分排序
危险源识别	输出可信的目标世界坐标	红色外观、球形几何、深度反投影、时序确认
建筑交互	通过门和电梯扩展可探索区域	状态机控制、事件确认、失败恢复
任务交付	在时限内返回并保存结果	返航预留、结果去重、结构化导出

【图 1-1 待补：比赛仿真场景及任务区域总览。应标注起点、楼层、门、电梯和危险源所在区域，不应遮挡关键标识。】

2 作品技术方案

2.1 方案总体设计

系统采用分层架构。感知层接收机器人状态、RGB 图像、深度图和点云；环境层维护二维代价地图、已知区域和目标记录；决策层根据任务状态选择探索、复核、交互或返航行为；执行层通过导航与建筑交互接口完成动作。状态、目标和故障事件均写入统一任务上下文，避免模块间以隐式变量耦合。

【图 2-1 待补：系统总体架构图。建议分为感知定位层、地图规划层、危险源识别层、任务管理层和执行交互层，并标出数据流与控制流。】

2.2 任务流程

任务启动后，系统首先校验机器人模式、传感器时间戳和定位质量；随后建立局部地图并进入探索循环。每次循环先更新地图与前沿集合，再选择可达目标并导航。当视觉模块产生候选危险源时，任务管理器暂停普通探索，执行近距离复核和坐标融合；确认结果写入清单后恢复探索。当检测到门或电梯任务条件时，进入相应交互子状态。时间预算达到返航阈值、探索完成或连续失败达到上限时，系统切换至返航并输出结果。

【图 2-2 待补：任务状态机图。应包含初始化、建图、探索、目标复核、门交互、电梯交互、返航、完成和异常恢复状态。】

2.3 多源定位与地图构建模块

系统以比赛公开的机器人位姿为主定位来源，并以时间连续性、位置跳变和传感器新鲜度构成定位健康度。若位姿或点云数据异常，系统不立即下发高风险导航目标，而是进入短时等待、重试或恢复状态。

点云经坐标变换后投影到二维栅格：低高度点用于自由空间判断，满足障碍高度阈值的点写入占据层，未知区域保持独立标记。为避免将稀疏点云误认为可通行地面，栅格更新采用时间衰减和邻域一致性约束。地图仅作为导航与探索依据，不替代比赛提供的权威导航接口。

【图 2-3 待补：点云投影至二维栅格地图的过程图。左侧为原始点云，中间为高度分层结果，右侧为代价地图。】

2.4 安全前沿探索模块

前沿定义为已知自由空间与未知空间相邻的栅格集合。系统对原始前沿执行连通域聚类，删除面积过小、距障碍过近、位于危险边缘或无法从当前位姿连通到达的候选区域。对保留候选点计算综合得分：

$$ J(p)=w_g G(p)-w_d D(p)-w_r R(p)-w_h H(p) $$

其中，$G(p)$ 表示预期信息增益，$D(p)$ 表示路径代价，$R(p)$ 表示障碍和边缘风险，$H(p)$ 表示返航代价。系统优先选择得分较高且满足剩余时间约束的候选点；对连续导航失败的目标设置冷却时间，防止重复尝试。

【图 2-4 待补：前沿候选点筛选和评分示意图。应显示原始前沿、剔除区域、可达目标和最终路径。】

2.5 RGB-D 危险源识别与定位模块

危险源候选由 RGB 图像中的红色区域触发。为降低红色标志、反光和局部阴影的影响，系统依次执行颜色空间阈值分割、形态学处理、轮廓提取和圆度筛选。对于通过外观筛选的候选区域，系统读取对应深度有效像素，利用相机内参将像素坐标反投影到相机坐标系：

$$ X_c=(u-c_x)Z/f_x,\quad Y_c=(v-c_y)Z/f_y,\quad Z=Z(u,v) $$

再根据相机外参和机器人位姿转换至世界坐标系。多个时间相邻观测采用距离门限聚类，只有当观测次数、深度质量和位置一致性满足确认条件时，才写入危险源清单。输出时保留置信度、首次/最后观测时间和复核状态，便于赛后追溯。

【图 2-5 待补：危险源识别流程图。应展示 RGB 原图、红色候选掩膜、轮廓筛选、深度校验和世界坐标融合。】

2.6 建筑交互与任务管理模块

门和电梯不按普通障碍处理。系统将其封装为可恢复的任务子流程：接近交互区、触发交互、等待状态变化、确认通过、重定位并恢复探索。每个状态均设有超时和最大重试次数；当交互失败时，任务管理器会记录失败原因、撤离至安全点，并将该区域降级为暂不可达，而不是无限循环。

任务管理使用有限状态机实现，主状态之间的切换由可解释事件触发。时间预算模块持续估计“当前任务耗时 + 返回起点耗时 + 安全裕量”，在预算不足时禁止进入远距离新区域并优先返航。

【图 2-6 待补：门/电梯交互时序图。应包括导航请求、到达确认、交互触发、状态反馈、通过确认和异常退出。】

2.7 地面支撑与安全约束

系统在导航目标生成阶段保留障碍膨胀、边缘缓冲和最小可通行宽度约束。对于可能造成失稳的区域，规划层不生成进入目标；对于已下发的路径，监测导航反馈、位姿突变和执行超时，触发停止、撤离或重新规划。真实机器人部署时，应将软件安全阈值与机体控制器的速度、姿态和急停策略联合标定。

3 作品性能分析

3.1 测试设计与证据要求

正式性能结论应来自固定版本、固定场景、固定记录格式的重复测试。每轮测试需保存启动时间、场景名称、随机种子、任务日志、地图快照、危险源结果文件和返航证据。所有截图应保留系统时间或任务编号，以保证图像与数据表可相互追溯。

指标	统计口径	正式结果
自主覆盖率	已探索有效区域/可探索区域	【待填写】
任务总用时	从任务开始到返回完成	【待填写】
危险源检出率	正确确认数量/真实数量	【待填写】
虚警率	虚假确认数量/确认总数	【待填写】
坐标误差	输出坐标与标注坐标的距离	【待填写】
返航成功率	成功返回次数/测试次数	【待填写】

【图 3-1 待补：一次完整任务的地图覆盖与返航轨迹截图。】

【图 3-2 待补：危险源候选、复核和最终确认的连续画面。】

3.2 复杂度分析

在单次地图更新中，栅格投影复杂度与有效点云数量近似线性相关；前沿提取与连通域聚类主要受局部栅格数量影响；候选目标评分与前沿簇数量有关。危险源检测在图像分辨率固定时具有稳定的单帧计算量，三维反投影仅在少量候选区域上执行。通过将地图维护、前沿更新和视觉识别设置为不同频率，可避免单一模块占满控制周期。

模块	输入规模/频率	平均耗时	最大耗时	备注
点云地图更新	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
前沿提取与评分	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
RGB-D 识别	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】
任务状态机	【待填写】	【待填写】	【待填写】	【待填写】

3.3 可行性与实用性

方案使用比赛提供的传感器、导航和场景交互接口，不依赖隐藏地图、真值坐标或未公开控制通道。各模块职责明确：地图用于理解和探索，导航接口用于运动执行，视觉/深度模块用于目标确认，任务状态机用于处理跨楼层和异常流程。因此该系统不仅可用于竞赛仿真，也具备向具备等价接口的室内巡检平台迁移的工程基础。

需要注意的是，迁移至真实环境前仍需补充相机标定、传感器时延、照明变化、地面摩擦、碰撞安全和网络异常等验证。

4 总结

本文围绕四足机器人危险源自主搜索任务，提出了覆盖“自主探索—危险源识别—建筑交互—安全返航”的完整技术方案。方案以公开接口为边界，采用多源定位健康检查、安全前沿探索、RGB-D 联合确认和可恢复状态机等方法，解决了未知室内环境下目标发现、坐标交付和任务闭环之间的协同问题。

后续工作将以统一场景复测为基础，补充本报告中预留的性能数据、运行截图和误差分析，并针对多楼层切换、光照扰动和长期运行稳定性进行参数标定与优化。

参考文献

1. Yamauchi B. A frontier-based approach for autonomous exploration. 1997.
2. Thrun S, Burgard W, Fox D. Probabilistic Robotics. MIT Press, 2005.
3. Siciliano B, Khatib O. Springer Handbook of Robotics. Springer, 2016.
4. 赛事组委会. 基于四足机器人的危险源自主搜索与识别技术比赛任务说明. 【以正式发布版本为准】